P15-097 Oscar-Hand Cream
简易操作手册

文件标识	P15-097 Oscar-Hand Cream 简易操作手册		
当前版本	V1.0	联系方式	atu.cn@wpi-group.com
作者	Eric Yang	撰写日期	2016.10.19
审核者	Eric.Yang	审核日期	2016.10.19

版本历史

版本	日期	描述	作者
V1.0	2016.10.19	建立文档	Eric Yang

目录

一、方案简介 4
二、工具说明 6
三、操作说明 8
四、附录（一）传导、辐射、静电 测试报告 9

一、 方案简介

1. 方案功能

本方案基于 NXP LPC824 Cortex M0 平台，通过 I2C 接口控制 Vishay Proximity Sensor VCNL4020 + VSMF2890 红外发射管实现手势识别功能，识别的手势有 上、下、左、右四种。

特点：

1) 无需外接下载器，通过板上自带 LPC11U35 芯片即可下载程序。
2) 主控 MCU 通过 I2C 接口读取 Sensor 原始数据并进行数据分析和建模，再将识别结果在 LCM 显示屏上显示。
3) 兼容 Arduino 接口。

2. 方案框图

图 1.1 所示为方案原理框图。

1）通过 USB 转 SWD 接口芯片 LPC11U35 给 LPC824 下载程序。

2）LPC824 通过 I2C 来读取传感器采集到的数据，并将数据处理结果在屏上显示。

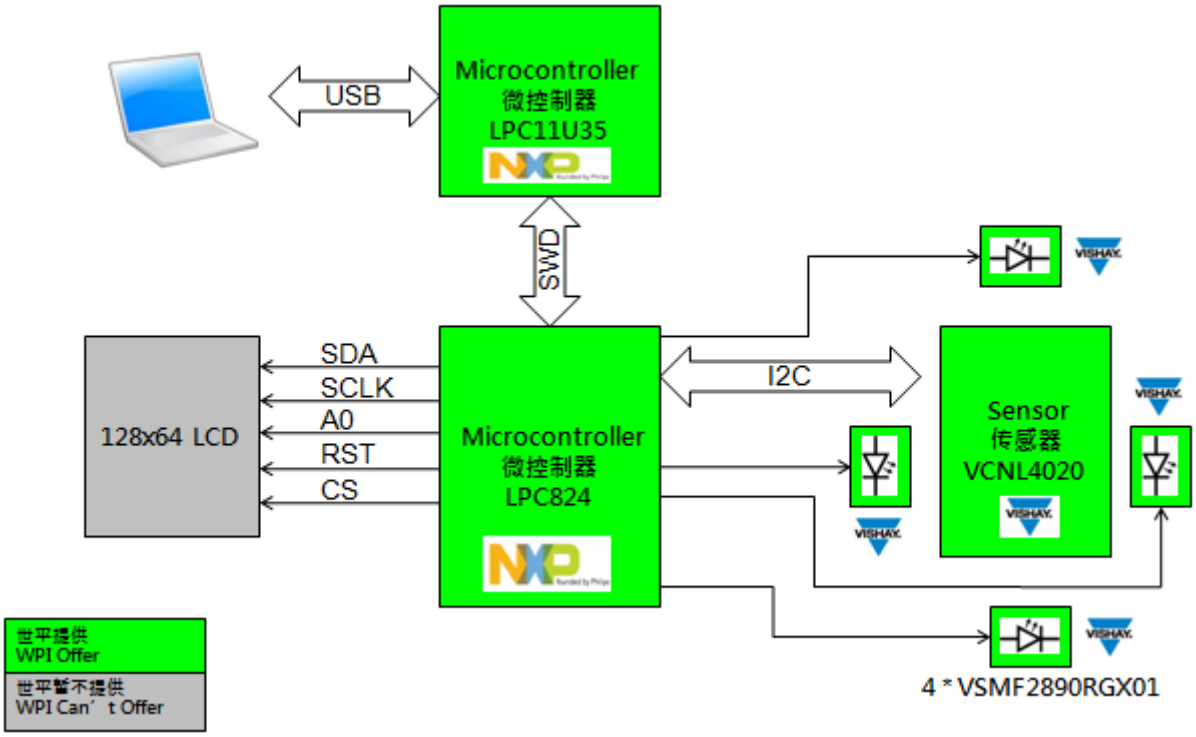


图 1.1 方案框图

3. 方案图片

图 1.2 和 1.3 所示为 Oscar-Hand Cream 正面和反面图片。

图 1.2 Oscar-Hand Cream 正面

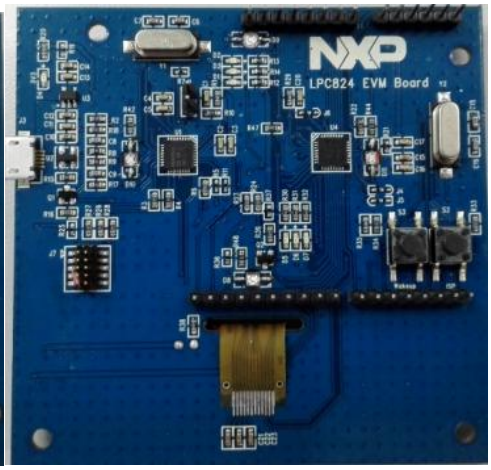


图 1.3 Oscar-Hand Cream 反面

4. 方案说明

Oscar-Hand Cream 由正面和反面组成，如图 1.4 和 1.5 所示。

1) 正面主要部件有：
   a) 128*64 LCD
   b) 传感器 VCNL4020
   c) 上、下、左、右共四颗红外发射管 VSMF2890
   d) Reset 按键

图 1.4 正面

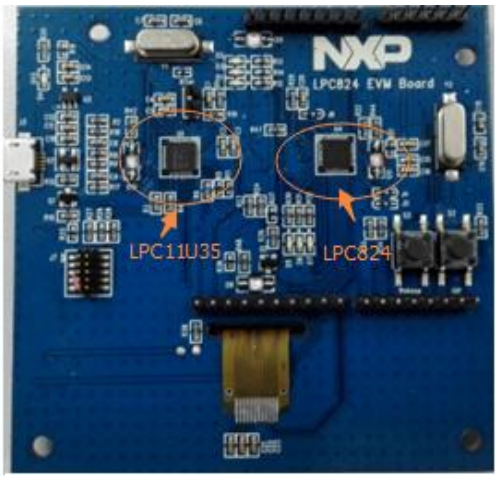


图 1.5 反面

2) 反面主要部件有：
   a) LPC824
   b) LPC11U35

二、 工具说明

1. 开发工具说明

1) 开发环境：Keil uVision 5.10 以上版本。

2. LPC11U35 固件更新说明

1) 先安装 mbed Windows serial port driver， 下载地址如下：
https://developer.mbed.org/handbook/Windows-serial-configuration#1-download-the-mbed-windows-serial-port

2) 上电前按住 LPC824 Reset 键，再上电， 会跳出一个 CRP DISABLD 盘，再松开 Reset 键，如图 2.1 所示

图 2.1　　图 2.2

3) 打开 CRP DISABLD 盘， 里面有一个 firmware.bin 文件，将这个文件删除， 将更新的 bin 文件（随方案资料夹软件发放）复制进去，如图 2.2 所示

4) 断电，重新上电，固件更新完毕；

3. LPC824 程序下载

1) 上电,会跳出一个 MBED 的 U 盘，设备管理器可以找到 COM 口，如图 2.3 和 2.4 所示；

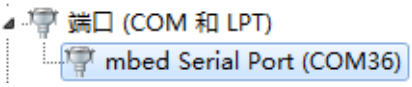


图 2.3　　图 2.4

2) 用 Keil 打开对应的软件包，编译，在 Options for Target 选项中设置 Debug，选择 CMSIS-DAP Debugger，然后下载，如图 2.5 所示；

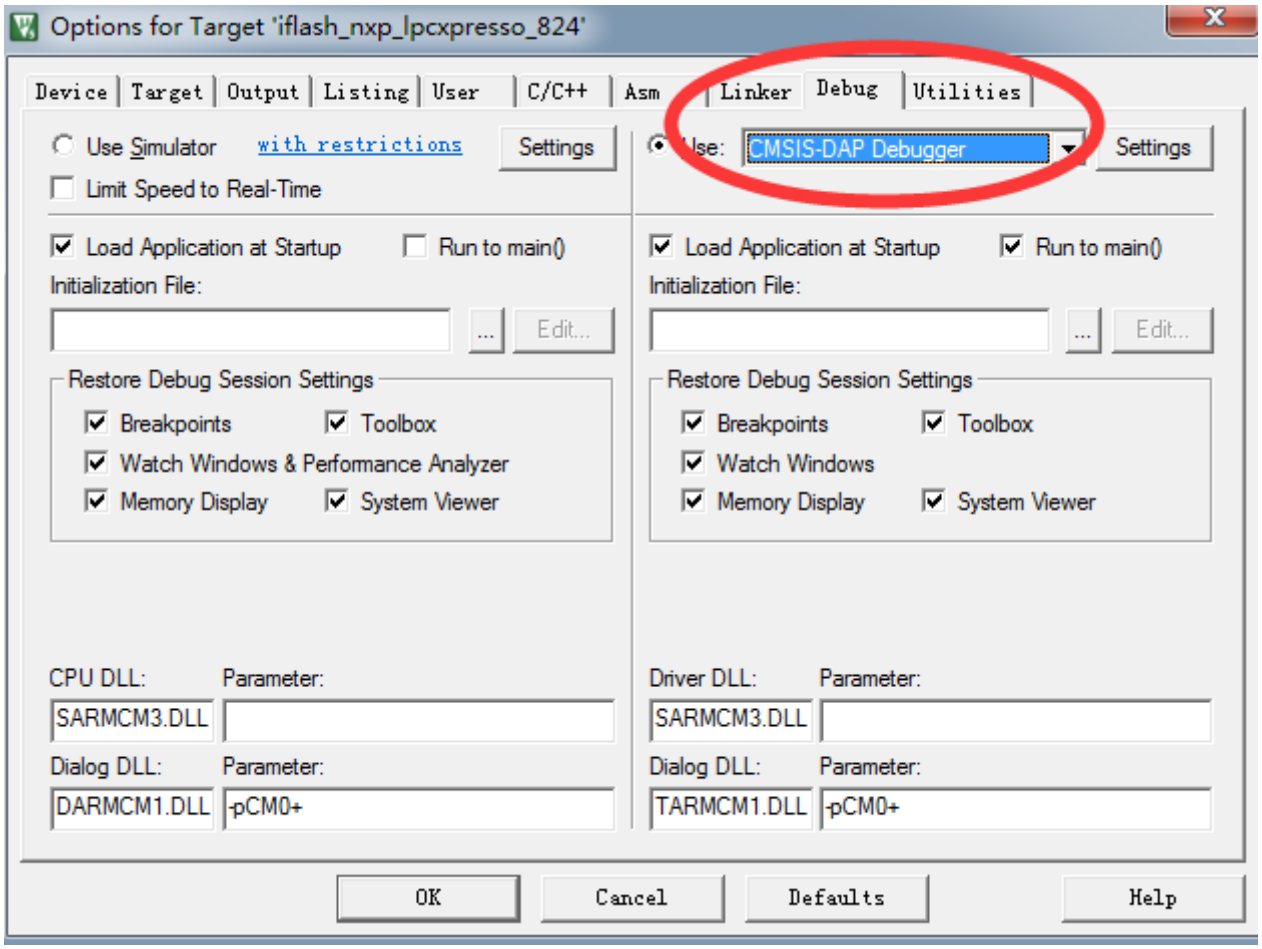


图 2.5

4. 软件工程说明

方案采用 periph_i2cm_polling 作为基础工程，在此工程上增加了手势识别算法，工程路径为：

...\applications\lpc8xx\keil_uvision_projects\nxp_lpcxpresso_824\periph\periph_i2cm_polling\periph_i2cm_polling.uvprojx

三、 操作说明

本方案支持的手势有 上、下、左、右四种， 识别距离在 5cm 左右，手势有效区域如图 3.1 所示四个红外发射管所在区域；

图 3.1

注意：

1) 第一次上电时，请保持四个红外发射管正面无遮挡物， 以达到环境自适应校准过程， 校准时间在 2s 以内；
2) 识别成功后，对应的箭头会闪烁 2 次， 闪烁完之后才可以识别下一个动作（可以在软件中修改显示效果）；
3) 识别算法需要根据客户的具体板子情况进行修正， 影响因素包括红外发射管的数量，安装方法以及安装位置；

四、 附录（一）传导、辐射、静电 测试报告

1．BTL 实验室简介

BTL INC.成立于 1986 年,致力于珠三角和长三角的电子产品研发企业提供电子产品相关的 EMC,SAFETY,RF，Telecom, Energy 测试服务和多国认证服务。公司获得 CNAS，NVLAP，TAF 三家 ISO17025 实验室体系认可.主要检测产品为: 手机,平板,无线音响, 电视,电源,电池,路由器,网关等.

公司背景及成长历程:

1986 东研股份有限公司正式成立于台北市内湖区。电磁骚扰 3 米室外测试场取得美国 FCC 认证。

1995 电磁干扰 10 米测试场取得美国 FCC 及日本 VCCI 认证。

1998 取得经济部商检局 BSMI 实验室资格认可，取得 NVLAP/NEMKO 实验室资格认可。总公司迁至汐止，半波暗室 7*3*3 两座 3 米/10 米室外测试场；两座隔离室；修改场地及整套 EMS 实验室，并扩充测试领域；涵盖信息、家电、手提电动工具及灯具照明等。

2001 成立大陆分公司于深圳。台北扩充 RF 测试领域，取得台湾电信总局（DGT）认可。信超股份有限公司正式成立于台北县汐止。

2003 成立北京办事处，全力拓展中国电信设备入网和 SRRC 以及医疗器械 SDA 认证业务。

2004 于东莞大朗镇投资兴建安规与电磁兼容实验大楼，建构 9*6*6 Chamber 一座；Open site 一座；7*4*3 Chamber 二座；EMS 一套；及员工宿舍。

2005 东研/信超两家公司正式合并，成为拥有完整之 EMC，安规及环球认证体系的检测实验室，两岸兼具业务及实验室，并取得 BSMI 及 TAF（CNLA）认可实验室。

2007 于东莞大朗全力发展无线设备检测及验证上能量，再建构 9*6*6M Chamber 一座及标准的 12*7*7MChamber 一座，提供完整的无线设备检测服务，致力于满足客户 one-stop full service 服务要求。

2009 新建 OTA 测试实验室，构建了一座 10m 标准电波暗室,充分满足了客户各类电子电器产品的测量范围。新建 TCA8200 通讯类产品相关性能检测，同时提供 k.21 和 FCC Part 68 等相关检测服务。

2011 东莞实验室增加手机 GSM ，WCDMA 等强制性认证检测和与 7Layers 合作进行 PTCRB 和 GCF 等技术服务的推广。5GHz 的无线产品 RF 检测和 DFS 检测；

2013年 北京实验室对外营运及东莞实验室兴建 SAR 测试场地,与仪器设备厂商共同架设中国大陆首套 BT/WIFI 欧洲强制性新标准测试设备;

2014年 东莞实验室增设手机自动化测试设备两套,增设 Chamber 至十二座.同年八月,东莞/台湾/北京/上海/南宁各实验室统一更名为 BTL INC.各地统一操作平台作业,集团化服务客户.

欢迎联络:

BTL do the best

杨文辉 Henry Yang 138-0964-3518
FAX: +86-769-83196000
TEL: +86-769-83183000 Ext.564
地址: 中国广东省东莞市大朗镇石厦金沙岗一路三号
No.3,Jinshagang 1st Road,ShiXia,Dalang Town,DongGuan,China.
Email:Henry.Yang@newbtl.com www.newbtl.com

2．辐射测试

BTL Inc.
No.3,JinShaGang 1st Road,ShiXia,DaLang Town,DongGuan,China.
Tel: (0769)-8318-3000 Fax:(0769)-8319-6000 Post Code: 523792
www.newbtl.com

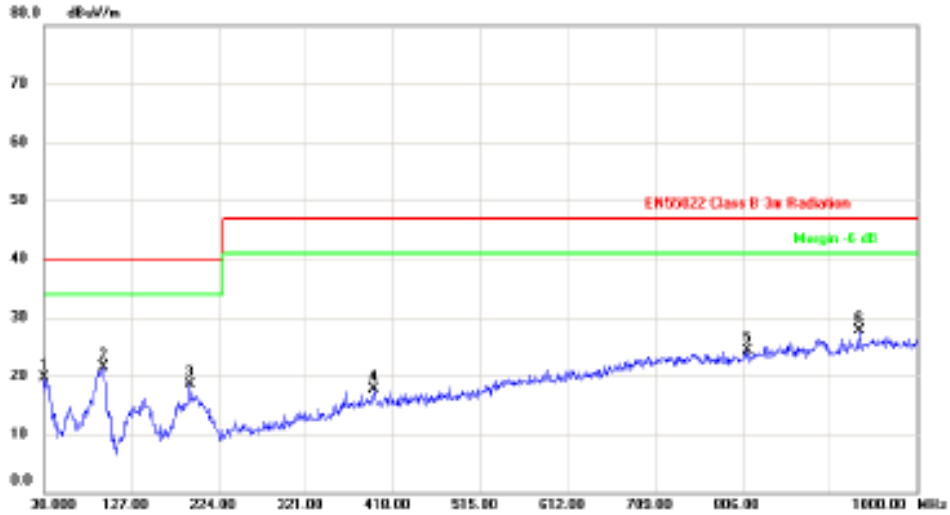
Site: DG-CB01
Limit: EN55022 Class B 3m Radiation
EUT: Oscar-Hand Cream
M/N: Oscar-Hand Cream
Note: 1#

Polarization: Vertical
Power: AC 230V/50Hz
Distance: 3m
Mode:

Temperature: 25 (C)
Humidity: 60 %

Radiated Emission Measurement

File :Oscar-Hand Cream-RAD-LOW Data :#1 Date: 2016-10-10 Time: 10:05:49



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		30.0000	30.62	-10.89	19.73	40.00	-20.27	peak	
2	*	95.9600	43.00	-21.56	21.44	40.00	-18.56	peak	
3		191.9900	39.31	-20.89	18.42	40.00	-21.58	peak	
4		396.6600	30.51	-12.80	17.71	47.00	-29.29	peak	
5		811.8200	29.77	-5.42	24.35	47.00	-22.65	peak	
6		935.9600	31.07	-3.44	27.63	47.00	-19.37	peak	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin (Reference Only

File :Oscar-Hand Cream-RAD-LOW\Data :#1 Page: 1 Test engineer : Eddie

图 4.3. 220Vac/50Hz 辐射：垂直

BTL Inc.
No.3,JinShaGang 1st Road,ShiXia,DaLang Town,DongGuan,China.
Tel: (0769)-8318-3000 Fax:(0769)-8319-6000 Post Code: 523792
www.newbtl.com

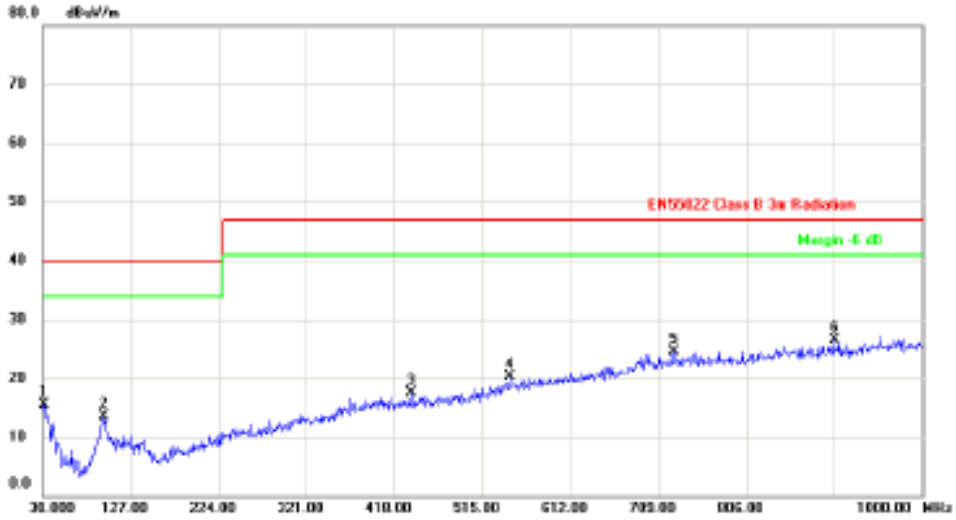
Site: DG-CB01
Limit: EN55022 Class B 3m Radiation
EUT: Oscar-Hand Cream
M/N: Oscar-Hand Cream
Note: 1#

Polarization: Horizontal
Power: AC 230V/50Hz
Distance: 3m
Mode:

Temperature: 25 (C)
Humidity: 60 %

Radiated Emission Measurement

File :Oscar-Hand Cream-RAD-LOW Data :#2 Date: 2016-10-10 Time: 10:09:09



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		31.9400	28.09	-12.52	15.57	40.00	-24.43	peak	
2		97.9000	35.05	-21.59	13.46	40.00	-26.54	peak	
3		436.4300	30.08	-12.53	17.55	47.00	-29.45	peak	
4		545.0700	30.25	-9.89	20.36	47.00	-26.64	peak	
5		726.4600	30.52	-5.99	24.53	47.00	-22.47	peak	
6	*	903.0000	30.94	-4.42	26.52	47.00	-20.48	peak	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin (Reference Only

File :Oscar-Hand Cream-RAD-LOW\Data :#2 Page: 1 Test engineer : Eddie

图 4.4. 220Vac/50Hz 辐射：水平